

版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2024.03.28	初始版本

电源接口: VBAT: 电池供电接口, 不超过5V; IOVDD: 内部LDO输出, GPIO逻辑电压; VSS: 数字地 模拟音频接口: DACL/R: 模拟音频输出 VCMD: 直驱耳机公共端 (耳机负载) AINL/R: 模拟Incer输入 (纯模拟通路) MIC1: 麦克风模拟输入 (支持音频ADC采样) MIC2: 麦克风供电输出 AVSS: 音频模拟地 特殊功能IO: ADCs: 10bit ADC输入通道; USBDMDP: USB1信号 RESET: 默认长按复位 SDPG: SD卡供电输出 ROSC: R1C2 76.8KHz晶体接口	产品设计安全规范: 1.VBAT输入电压$\leq 5V$; 1.VBAT、IOVDD的电容必须保证质量和容量, 电容耐压值应大于工作电压一倍以上; 2.锂电方案必须带锂电, 如果电池不带锂电, 硬件设计需加过流保护电路; 3.外露接口和后焊料脚: USB座, SD卡, Incer座, 充电输入, 电池等, 做好静电和浪涌保护措施, 整机ESD应符合最低标准, 接触$\leq 4K$, 空气$\leq 8K$。 设计注意事项: 1.VBAT输入电压$\leq 5V$; 2.IOVDD$\leq 3.3V/100mA@0.3Vdop$常输出状态, 电压档位可调, 软件无法关闭 (软开机方案注意避免漏电); 3.IOVDD必须连接去耦电容VSS, layout时必须保证去耦电容良好的去耦路径, 必要时可以适当增加IOVDD的电容容量; 4.GPIO的电压输入范围: $VSS \leq V_i \leq IOVDD$, 超出范围有损坏风险; 5.所有GPIO都支持三态输出和内置上下拉电阻配置, 可配置唤醒中断功能, 同时支持多达12路唤醒IO; 5.PA0的MICLDO功能为麦克风供电输出, 可软件配置电压输出档位; 6.PC3的SDPG功能为SD卡供电输出, $I_{max} < 60mA$, $R_{on} < 30\Omega$ IOVDD$=3.2V$, 软件可关闭; 7.PA0默认长按复位, 长按复位时间最长可配置16s, 复位功能可屏蔽; 8.支持差模驱动的外设接口: SDO, SPI1, I2C, UART0&1, PWM, Q1ec, IRDA, 可映射到任意IO; 9.集成FastSpeed USB接口, USBDMDP可配置GPIO使用, 休眠状态下只支持输入状态; 10.MIC1内置PGA, 内置输入阻抗$\leq 1Vpp$, 音频 ADC采样; 11.AINL/R内置输入阻抗$\leq 2Vpp$, 纯模拟通路输出到DAC, Incer需要ADC采样时, 可输入到MIC1; 12.DAC输出方式如下: ① DACL to DACR差分, 可直推耳机; ② DACL&R to VCMD直推耳机; ③ DACL&R to AVSS隔立立体声, 可隔直推耳机; ④ 非声道方波既无DACL; 13.AVSS音频地和VSS数字地必须短接, 外置功放时请参考原理图中备注; 14.必要测试点: VBAT, USBDMD, USBDP, VSS; 15.开发和量产, 芯片必须使用I2C烧写校验, flash方案支持USB升级; 16.I/O分配时, MIC, AUX和DAC等模拟信号必须远离PWM, CLK, DAT等数字翻转信号, 避免相邻干扰。
--	--

